

Support de Cours : Les Structures Conditionnelles

Expert : ISI-Assistant

Module : Algorithmique et JavaScript (JS)

Filières : GL, CS, RI, IAGE, FC

Objectif : Maîtriser la logique de branchement et les opérateurs de comparaison.

Ce document détaille la syntaxe et les cas d'usage des structures de décision en JavaScript, essentielles pour créer des applications interactives et intelligentes.

1. La structure de base : if...else

Le bloc `if` permet d'exécuter un code seulement si une condition est vraie. Le bloc `else` gère le cas contraire.

```
let moyenne = 14;

if (moyenne >= 10) {
    console.log("Admis à l'ISI !");
} else {
    console.log("Session de rattrapage.");
}
```

La structure multi-choix : else if

Permet de tester plusieurs conditions à la suite.

Condition	Action / Mention
moyenne >= 16	Très Bien
moyenne >= 14	Bien
moyenne >= 12	Assez Bien

2. Les Opérateurs Logiques

Pour combiner des conditions, nous utilisons des opérateurs spécifiques :

- **&& (ET)** : Vrai si TOUTES les conditions sont vraies.
- **|| (OU)** : Vrai si AU MOINS UNE condition est vraie.
- **! (NON)** : Inverse l'état (Vrai devient Faux).

```
// Exemple Sécurité (CS)
if (possedeBadge && codeSecret === 1234) {
    console.log("Accès Salle Serveur autorisé");
}
```

3. La structure switch

Recommandée pour tester une variable par rapport à une liste de valeurs précises.

```
let role = "Etudiant";

switch (role) {
    case "Etudiant":
        console.log("Accès portail cours");
        break;
    case "Formateur":
        console.log("Accès gestion notes");
        break;
```

```
default:
    console.log("Accès limité");
}
```

4. L'Opérateur Ternaire

Une syntaxe raccourcie très utilisée en Génie Logiciel pour le "Clean Code".

```
// Syntaxe : (condition) ? valeur_si_vrai : valeur_si_faux;
let resultat = (moyenne >= 10) ? "Réussite" : "Échec";
```

5. Exercices d'Application

Étude de cas 1 : Gestion de Paie (Filière FC/IAGE)

Calculer une prime de performance : si l'employé a traité plus de 50 dossiers, prime de 10%, sinon 2%.

Étude de cas 2 : Validation de formulaire (Filière GL)

Vérifier que le mot de passe fait plus de 8 caractères ET contient le symbole "@".



CHALLENGE AVANCÉ (GL/CS)

Réaliser un système de vérification de droits d'accès complexe en **une seule ligne** (opérateurs ternaires imbriqués) qui vérifie le rôle (Admin, User, Guest) et le statut du compte (Actif/Inactif).